

第二大题选做题 2 — 量子噪声与配置恢复

Quantum Noise and Configuration Recovery for LiH LUCJ-SQD

题目

LiH / STO-3G 的 LUCJ (Local Unitary Cluster Jastrow) 电路共有 N_{2q} 个两比特门 (CNOT)、 N_{1q} 个单比特门, 每个两比特门后以概率 $p_{2q}=0.01$ 发生退极化噪声, 每个单比特门后以概率 $p_{1q}=0.001$ 发生退极化噪声。

- 推导 每位有效翻转率 $\epsilon_{\text{eff}} \approx (p_{2q}N_{2q} + p_{1q}N_{1q})/2$;
- 比较 SQD 能量在有/无配置恢复 (configuration recovery) 下的表现;
- 定出恢复失效的噪声阈值 p_{2q}^* 。

1 退极化噪声模型

单比特 / 两比特退极化信道把态 ρ 映成

$$\mathcal{E}_p(\rho) = (1-p)\rho + \frac{p}{3}(X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z) \quad (1q), \quad \mathcal{E}_p^{(2)}(\rho) = (1-p)\rho + \frac{p}{15} \sum_{\substack{P \neq II \\ P \in \{I, X, Y, Z\}^{\otimes 2}}} P\rho P \quad (2q).$$

直觉: 每个门后以概率 p “出了错”, 出错的 Pauli 是 3 种 (1q) 或 15 种 (2q) 非平凡 Pauli 之一, 各以等概率取。X 与 Y 都翻转测量基下的比特值 ($Y|0\rangle = i|1\rangle$, $Y|1\rangle = -i|0\rangle$), Z 不翻。所以在出错的 3 种 1q Pauli 中有 2 种 (X, Y) 引起比特翻转, 占 $\frac{2}{3}$ 。综合“出错概率 p ”与“出错且翻的概率 $\frac{2}{3}$ ”:

$1q \text{ 门后比特翻转的概率} = \frac{2}{3}p \Rightarrow \text{保留原值的概率} = 1 - \frac{2}{3}p.$

两比特门同理: 15 种非平凡 Pauli 中, 使某一个特定比特翻转 (另一个任意) 的 Pauli 数 = 8 (X/Y 在该比特 $\times \{I, X, Y, Z\}$ 在另一比特), 故使该比特翻的概率 $\frac{8}{15}$, 不翻的概率 $\frac{7}{15}$ 。但实用上通常把 2q 退极化的“有效单比特翻转率”近似为 $p_{2q}/2$ (每位贡献 $\sim p_{2q}/2$, 因 $\frac{8}{15} \approx \frac{1}{2}$)。本文沿用题面约定的因子 $\frac{1}{2}$ 。

电路总错误率 = 各门错误之和

每个门独立作用, 一个比特穿过整个深度为 d 的电路后, 被作用到的 1q 门数为 $n_1^{(i)}$, 2q 门数为 $n_2^{(i)}$ (i 标记比特)。每位被翻转的期望次数 $\mu_i \approx \frac{2}{3}n_1^{(i)}p_{1q} + \frac{1}{2}n_2^{(i)}p_{2q}$ (用上面 $2/3, 1/2$ 的近似)。求和 ($\sum_i n_1^{(i)} = N_{1q}$, $\sum_i n_2^{(i)} = 2N_{2q}$, 后者因每个 2q 门同时作用两比特):

$$\sum_i \mu_i \approx \frac{2}{3}N_{1q}p_{1q} + \frac{1}{2} \cdot 2N_{2q}p_{2q} = \frac{2}{3}N_{1q}p_{1q} + N_{2q}p_{2q}.$$

对 $N = 2n_{\text{orb}}$ 个比特求平均, 得 单比特预期翻转次数 $\bar{\mu} = (\frac{2}{3}N_{1q}p_{1q} + N_{2q}p_{2q})/N$ 。本文沿用题面简化的标度因子 $\frac{1}{2}$ (把单/双比特门都按“翻转率 = $p/2$ ”近似), 定义 电路级错误预算

$$\epsilon_{\text{eff}} \approx \frac{p_{2q}N_{2q} + p_{1q}N_{1q}}{2}.$$

解读: ϵ_{eff} 是全电路“错误预算”(忽略 $1/N$ 归一化的电路级聚合量, 与 $\bar{\mu}$ 差一个 $N/2$ 因子), 不是概率。它作为“恢复健康度”的标量追踪: 当 $\epsilon_{\text{eff}} \ll 1$ 时, 全电路“错误预算 $\ll 1$ ”, 单比特被翻 ≥ 2 次的概率 $O(\epsilon_{\text{eff}}^2)$ 可忽略, 采样接近无噪; 当 $\epsilon_{\text{eff}} \gtrsim 1$ 时, 电路级累积错误已“超过 1 个完整翻转预算”, 噪声主导, 配置恢复 (依赖平均占据 $\bar{n}_i$ 的判别力) 开始失效。题面用 ϵ_{eff} 作为“每比特翻转概率”的工程代理 (在 $\epsilon_{\text{eff}} \ll 1$ 区两者数值相近)。

因子 $1/2$ 的精确来源

对单个比特经历一次 1q 退极化门: 出错的 3 种 Pauli (X, Y, Z) 中, X, Y 翻转该比特 (占 $\frac{2}{3}$), Z 不翻 (占 $\frac{1}{3}$)。即“翻转率 = $\frac{2}{3}p$ ”。若进一步取 $\frac{2}{3} \approx \frac{1}{2}$ (粗略平均到“出错的 4 种 Pauli 含 II 偶然也算上”的等价描述, 实际数值 $\frac{2}{3} \neq \frac{1}{2}$), 即得题面 $\frac{1}{2}$ 因子。本题用题面公式, 物理上 $\frac{1}{2}$ 是常用的工程近似 (与 IBM / Google 噪声报告里“depolarizing p 对应 $p/2$ 的 X -flip 等效误差”一致)。

2 LiH LUCJ 电路的 N_{2q}, N_{1q}

用 `ffsim.UCJ0pSpinBalanced.from_t_amplitudes` 从 LiH/STO-3G 的 CCSD t_1, t_2 振幅构造标准 UCJ 算符 (双因子分解 + 对角 Coulomb Jastrow + Givens 轨道旋转), 经 `qiskit` 转成电路并 `decompose` 到 $\{u, \text{CNOT}\}$ 基 (代码 `§count_gates`)。 $2n_{\text{orb}} = 12$ qubit, UCJ 层数 $L = 16$ (CCSD 振幅驱动):

量	值	量	值
N_{2q} (CNOT)	≈ 3764	N_{1q} (u 门)	≈ 17510
电路深度	≈ 2920	UCJ 层数 L	16

(代码 `count_gates` 用 `circ.decompose(reps=6)` 把 `ffsim` 自定义门全展开到 $\{u, \text{cx}\}$; 确切数随 `qiskit` 版本与 `decompose` 深度微变。) 代入题面参数 $p_{2q}=0.01, p_{1q}=0.001$:

$$\epsilon_{\text{eff}} = \frac{0.01 \times 3764 + 0.001 \times 17510}{2} \approx \frac{37.6 + 17.5}{2} \approx 27.6 \gg 1.$$

结论: 在 NISQ 典型 $p_{2q} \sim 10^{-2}$ 下, 12-qubit LUCJ 电路的预期错误数 ~ 28 次/比特 — 远超恢复能力上限。原始采样得到的几乎是纯噪声, 直接喂给 SQD 的“无恢复”能量会严重偏高 (恢复失效, 见 §??)。

3 配置恢复的作用与“失效”的两层含义

SQD 的数据流水线

$$|\Psi\rangle \xrightarrow{\text{measure } S} \{b^{(s)}\} \xrightarrow{\text{config. recovery}} \mathcal{S} \xrightarrow{\hat{H}|_{\mathcal{S}}} E_{\text{SQD}}.$$

配置恢复用经验平均占据 $\bar{n}_i = \frac{1}{S} \sum_s b_i^{(s)}$ 作先验, 把违例 (粒子数 $\neq N_\alpha, N_\beta$) 的 bitstring 拉回“最像 HF / 主导组态”的合法组态 (详见第 3 问的 ML 最优性推导)。它有两层失效含义:

1. **先验失效**: $\bar{n}_i$ 失去判别力。无噪时 $\bar{n}_i \in \{0, 1\}$; $\epsilon_{\text{eff}} \rightarrow \frac{1}{2}$ 时 $\bar{n}_i \rightarrow \frac{1}{2}$ (每个比特“一半时间 1 一半时间 0”), $\text{logit}(\bar{n}_i) \rightarrow 0$, 恢复算法“不知翻哪位”, 退化到随机猜。这是第 3 问的 $p^* \approx 0.5$ 阈值。
2. **采样支撑崩塌**: 即便 $\bar{n}_i$ 仍有判别力, 若 $\epsilon_{\text{eff}} \gg 1$, 噪声把所有主导组态的采样权重稀释到 ~ 0 , 恢复无“正确答案可指向” — 理想分布的信息已淹没在噪声里。

对 LiH 12-qubit LUCJ 电路, $\epsilon_{\text{eff}} \approx 28$ 意味着 两层都失效。

但 SQD 能量为何仍能接近 FCI?

代码实验显示一个反直觉现象: 即便 $\epsilon_{\text{eff}} \gg 1$, 把“完全噪声”的 bitstring 喂给 `tc_sqd.compute_ground_state` 得到的 E_{SQD} 仍接近 FCI (误差 $\sim 10^{-4}$)。原因是 **SQD 的 Hamiltonian 投影是强降噪器**: $\mathcal{S}$ 取“噪声样本中合法的部分” (粒子数守恒的子集), $\hat{H}|_{\mathcal{S}}$ 的最低本征态 自动趋向 FCI — 只要 $\mathcal{S}$ 里包含 FCI 的 dominant determinant (HF + 关键双激发), 限制对角化就把权重“读”回来。bit-flip 噪声虽破坏采样分布, 但扩展了 $\mathcal{S}$ (大量随机但合法的 determinant 进入), 反而 增大子空间, 由变分单调性 E_{SQD} 更接近 FCI。这种“噪声变准”是 SQD 特有的、有别于 VQE 的鲁棒性来源, 但代价是采样分布 不再反映 $|\Psi_{\text{LUCJ}}\rangle$ 的物理, 失去了“量子态制备”的意义。

无恢复 vs 有恢复: 在“低噪声 + 稀疏采样”区才有显著差异

代码扫描 (LiH, $S=3000$, $\epsilon_{\text{flip}} \in [0, 0.5]$) 给出:

ϵ_{flip}	P_{valid}	$E_{\text{SQD}}^{\text{no-rec}}$	$E_{\text{SQD}}^{\text{rec}}$	$\Delta E = E_{\text{rec}} - E_{\text{no-rec}}$
0.00	1.00	-7.88254	-7.88254	0
0.01	0.88	-7.88259	-7.88257	$+2 \times 10^{-5}$
0.02	0.79	-7.88275	-7.88264	$+1 \times 10^{-4}$
0.05	0.58	-7.88275	-7.88276	-1×10^{-5}
0.10	0.38	-7.88275	-7.88276	-1×10^{-5}
0.30	0.14	-7.88276	-7.88276	0
0.50	0.085	-7.88276	-7.88276	0

(数据来自 `solution.py` 表 (c), $S=3000$, $\text{seed}=42$ 。)

解读:

- P_{valid} 单调下降 ($1.0 \rightarrow 0.085$): 噪声越大, 粒子数守恒的样本越少, 是恢复必要性的直接证据。
- 低噪声 ($\epsilon_{\text{flip}} \lesssim 0.02$): 恢复与无恢复差异 $\sim 10^{-4}$, 与理想 SQD 误差同量级。此时无恢复略低 ($\Delta E > 0$), 因为绝大多数 bitstring 已合法, 无恢复的子空间更大 (含更多合法但非 HF 的组态), 由变分单调性 E_{SQD} 更低; 恢复把一些“偏离 HF”的合法串 拉回 HF, 反而损失这部分子空间。但二者都贴近 FCI, 差异在采样涨落内。
- 高噪声 ($\epsilon_{\text{flip}} \gtrsim 0.05$): 两条曲线都收敛到 FCI (-7.88276 , 与 $E_{\text{FCI}} = -7.88276$ 几乎重合) — 因为噪声生成的合法组态已经覆盖了 FCI 的 dominant determinant, Hamiltonian 投影接管降噪。此时 P_{valid} 已很低 ($\lesssim 0.6$), 但合法的那部分子空间仍充分。

故 SQD 的恢复收益主要在“采样稀疏 + 中等噪声”窗口: 样本不足以独立覆盖 FCI support, 噪声又制造了违例, 恢复“回收”这些违例串, 提升子空间质量。在 $S=3000$ 、LiH 这种“采样充分 + 子空间小”的设定下, Hamiltonian 投影本身已足够降噪, 恢复的能量改善不显著 (但 P_{valid} 的提升是恢复的客观贡献)。

4 恢复失效阈值

判据: 恢复失效定义为“ $\bar{n}_i$ 先验失去判别力”, 即每位翻转率 $r_{\text{flip}} \rightarrow \frac{1}{2}$ 。把 ϵ_{eff} 当“每比特 Poisson 翻转期望”时, 真正的翻转概率 (翻转奇数次) 为

$$r_{\text{flip}} = \frac{1}{2}(1 - e^{-2\epsilon_{\text{eff}}}) \xrightarrow[\epsilon_{\text{eff}} \rightarrow 0]{} \epsilon_{\text{eff}} \xrightarrow[\epsilon_{\text{eff}} \rightarrow \infty]{} \frac{1}{2},$$

即“翻转 ≥ 1 次后奇偶性 $\rightarrow$ 等概率”。 $r_{\text{flip}} = \frac{1}{2}$ 即 $\epsilon_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ (彻底随机)。实用上取 $\epsilon_{\text{eff}} = 1$ (对应 $r_{\text{flip}} \approx 0.43$) 为“恢复仍可信”与“恢复失效”的分水岭:

- $\epsilon_{\text{eff}} \lesssim 1$ ($r_{\text{flip}} \lesssim 0.43$): $\bar{n}_i$ 仍显著偏离 $\frac{1}{2}$ (大致 $|\bar{n}_i - \frac{1}{2}| \gtrsim 0.1$), 恢复的 ML 判据有效 (第 3 问已证“翻 $|b_i - \bar{n}_i|$ 最大的位”即 ML 最优)。

- $\epsilon_{\text{eff}} \gtrsim 1$ ($r_{\text{flip}} \gtrsim 0.43$): $\bar{n}_i$ 已接近 $\frac{1}{2}$, 先验失效; 同时采样分布塌缩到 “ α, β 各 $\sim N/2$ ” 的随机合法组态, 主导组态权重 $\rightarrow 0$ 。

注: ϵ_{eff} 在 “ $\ll 1$ ” 区与 “每比特翻转概率” 数值相近 (差 $O(\epsilon_{\text{eff}}^2)$), 题面公式用作 “每比特翻转概率” 的工程代理; 在 “ $\gtrsim 1$ ” 区 ϵ_{eff} 已饱和 (作为 “失效指标” 仍单调, 只是不再线性对应翻转概率)。本文阈值取 $\epsilon_{\text{eff}} = 1$ 与第 3 问 “ $p^* \approx 0.5$ ” 的判据一致 (那里 $r_{\text{flip}} \rightarrow 0.5$ 对应 $\bar{n}_i \rightarrow 0.5$)。对 LiH LUCJ 电路 ($N_{2q}=3764$, $N_{1q}=17510$, $p_{1q}=0.1 p_{2q}$),

$$\epsilon_{\text{eff}} = 1 \iff p_{2q} \cdot 3764 + p_{1q} \cdot 17510 = 2 \iff p_{2q}(3764 + 0.1 \cdot 17510) = 2,$$

$$p_{2q}^* \approx \frac{2}{3764 + 1751} \approx 3.6 \times 10^{-4} \approx 4 \times 10^{-4}.$$

即 两比特门错误率 $\gtrsim 4 \times 10^{-4}$ 时, LiH 12-qubit LUCJ 电路的配置恢复失效。题面 $p_{2q}=0.01$ 是该阈值的 ~ 28 倍, 故原始电路需借助 错误缓解 / 电路削减 / 拓扑优化才能保留恢复能力。这与 SQD 文献 (arXiv:2405.05068) 报告的 “NISQ 设备上对 ~ 10 -qubit 体系恢复仍有效” 的经验一致: 那里用了 浅化电路 (减少 N_{2q}) 与 *dynamical decoupling* (降低有效 p_{2q}) 把 ϵ_{eff} 压到 $\lesssim 1$ 。

5 NISQ $p_{2q} \sim 0.01$ 下电路深度 vs 恢复能力的权衡

核心矛盾: LUCJ 的精度随 UCJ 层数 L 增加而提升 (CCSD 振幅表达更完整), 但 $N_{2q} \propto L$ 增大 $\Rightarrow \epsilon_{\text{eff}} \propto L p_{2q}$ 增大, 恢复能力下降。对 LiH ($L=16$, $N_{2q} \approx 3780$):

L (UCJ 层)	$N_{2q} \approx$	$\epsilon_{\text{eff}}(p_{2q}=0.01)$	状态
1	~ 235	~ 2.0	边缘 (恢复仍部分有效)
4	~ 940	~ 7	恢复失效
16	~ 3760	~ 28	完全失效

要使 $\epsilon_{\text{eff}} \leq 1$ 在 $p_{2q}=0.01$ 下成立, 需 $N_{2q} \lesssim 100$ ($L \lesssim 0.5$ 层, 即电路退化为几乎纯 HF 制备)。这解释了为何 LUCJ 论文里硬件实验用 “1-2 层 + 局域化”:

- L 小 $\rightarrow N_{2q}$ 小 $\rightarrow \epsilon_{\text{eff}} \lesssim 1 \rightarrow$ 恢复有效;
- 但 L 小 $\rightarrow$ ansatz 表达力弱 $\rightarrow$ 理想态偏离 CCSD。

最优 L^* 是 “ansatz 误差” (随 $L \downarrow$) 与 “恢复-失效误差” (随 $L \uparrow$, 因 $\epsilon_{\text{eff}} \uparrow$) 的交叉点, 形如

$$E_{\text{total}}(L) = \underbrace{E_{\text{ansatz}}(L)}_{\searrow} + \underbrace{E_{\text{noise}}(\epsilon_{\text{eff}}(L))}_{\nearrow}, \quad L^* = \arg \min_L E_{\text{total}}.$$

对当前 12-qubit LiH、 $p_{2q}=0.01$, $L^* \sim 1$; 若硬件改进到 $p_{2q} \sim 10^{-3}$, ϵ_{eff} 在 $L=16$ 时仍 ~ 2.8 , 需进一步降到 $p_{2q} \sim 10^{-4}$ 才能让 $L=16$ 的完整 UCJ 电路进入恢复有效区。因此 “量子优势” 的硬件门槛大致是 $p_{2q} \lesssim 10^{-4}$ (对 ~ 10 -20-qubit 化学 ansatz)。

为何 p_{2q} 而非 p_{1q} 主导?

$\epsilon_{\text{eff}} = (p_{2q}N_{2q} + p_{1q}N_{1q})/2$ 中, 即便 $p_{1q}=0.1 p_{2q}$ 但 $N_{1q}/N_{2q} \approx 4.7$, 二者贡献比 $\sim p_{2q}N_{2q} : p_{1q}N_{1q} \approx 1 : 0.47$ 。两比特门贡献仍占 $\sim 2/3$, 是 NISQ 误差预算的瓶颈 — 这正是为何 NISQ 路线图优先攻 两比特门保真度。

代码与结果

见 `solution.py`。流程:

1. PySCF 算 LiH/STO-3G 的 RHF + MO 积分; CCSD 取 t_1, t_2 振幅。
2. `ffsim.UCJOpSpinBalanced.from_t_amplitudes` 构造 UCJ 算符, `qiskit` 拼电路并 `decompose(reps=6)` 到 $\{u, \text{CNOT}\}$, 数 N_{2q}, N_{1q} (`count_gates`)。
3. `Statevector.sample_counts` 取无噪理想 counts 作为“真值分布”, 由其计算 $\bar{n}_i$ 作为恢复先验。
4. 噪声注入: 把理想分布展开成 S 个原始 bitstring, 对每位 iid 翻转概率 $\epsilon_{\text{flip}} = \min(\epsilon_{\text{eff}}, 0.5)$, 得噪声样本 (代码同时支持 `qiskit_aer` 的真实 depolarizing 模型, 若已安装)。
5. 对比 `tc_sqd.compute_ground_state_energy` 在 (a) 直接喂噪声样本 (无恢复)、(b) 先 `recover_configuration` 再喂 (有恢复) 下的能量, 并记录 P_{valid} (合法样本比例)。
6. 扫描 $p_{2q} \in [10^{-4}, 10^{-1}]$, 对每个 p_{2q} 计算 ϵ_{eff} , 输出 $\epsilon_{\text{eff}} = 1$ 阈值 $p_{2q}^* \approx 3.6 \times 10^{-4}$ 。

验证结果 ($S=3000$, `seed=42`):

- $N_{2q} \approx 3764$ (CNOT), $N_{1q} \approx 17510$ (u), 深度 ≈ 2920 , UCJ 层 $L = 16, 12$ qubit。
- $\epsilon_{\text{eff}}(p_{2q}=0.01, p_{1q}=0.001) \approx 27.6 \gg 1$ 。
- 低噪声区 ($\epsilon_{\text{flip}} \lesssim 0.02$) 恢复与无恢复能量差异在采样涨落量级 ($|\Delta E| \lesssim 10^{-4}$), 二者都贴近理想 SQD; 高噪声区 ($\epsilon_{\text{flip}} \gtrsim 0.05$) 二者皆 $\rightarrow$ FCI (Hamiltonian 投影接管降噪)。 P_{valid} 随 ϵ_{flip} 单调下降 ($1.0 \rightarrow 0.085$), 反映粒子数违例随噪声上升。
- 恢复失效阈值 $p_{2q}^* \approx 3.6 \times 10^{-4}$ (对应 $\epsilon_{\text{eff}} = 1$)。

结论: 在题面 $p_{2q}=0.01$ 下, LiH 12-qubit LUCJ 电路的电路级错误预算 $\epsilon_{\text{eff}} \approx 28$ 远超恢复阈值, 原始采样恢复失效; SQD 能量仍近 FCI 是 Hamiltonian 投影的“降噪”副作用, 并不代表采样分布有意义。要让配置恢复真正发挥“从噪声中重建物理组态”的作用, 需 $p_{2q} \lesssim 4 \times 10^{-4}$ 或显著浅化电路 ($L \lesssim 1$)。